LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 3 & 4 – FUNGSI & PROSEDUR

NEHEMIA PANDU INDRAGIRI

109082500019

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Fungsi dalam Bahasa Go adalah sekumpulan kode yang bersifat modular dan dibuat khusus untuk menjalankan tugas atau proses komputasi tertentu. Penulisan fungsi bertujuan untuk mengurangi pengulangan kode, meningkatkan keterbacaan program, serta mempermudah proses perawatan dan debugging. Secara struktur, fungsi di Go ditandai dengan penggunaan kata kunci func dan memiliki keunggulan berupa kemampuan menerima berbagai parameter masukan serta dapat menghasilkan lebih dari satu nilai keluaran (multiple return values) secara bersamaan.

Prosedur pada Go diimplementasikan melalui fungsi yang tidak memiliki nilai kembalian (return value). Blok kode ini digunakan khusus untuk menjalankan serangkaian perintah, seperti menampilkan output ke pengguna atau mengubah data melalui mekanisme pass by reference dengan bantuan pointer.

B. Guided

1. Cara Pemanggilan Fungsi

```
package main

import "fmt"

func volumeTabung (jari_jari, tinggi int) float64 {
      var luasAlas, volume float64
      luasAlas = 3.14 * float64(jari_jari*jari_jari)
      volume = luasAlas *float64(tinggi)
      return volume
}

func main(){
      var r, t int
      var v1, v2 float64
      r = 5
      t = 10

       v1 = volumeTabung(r, t)
       v2 = volumeTabung(r, t) + volumeTabung(15, t)

       fmt.Println("Cara Pemanggilan 1")
       fmt.Println("Volume Tabung: ", v1)

       fmt.Println("Cara Pemanggilan 2")
       fmt.Println("Volume Tabung: ", v2)

       fmt.Println("\nCara Pemanggilan 3")
```

```
            fmt.Println("Volume Tabung: ", volumeTabung(14,
      100))
}
```

Output :

```
PS D:\Semester 2\Alpro Praktikum 2\109082500019_Nehemia-Pandu-Indragiri> go run "d:\Semester 2\Alpro Praktiku
inggu 3 & 4\Guided\1.go"
Cara Pemanggilan 1
Volume Tabung:  785
Cara Pemanggilan 2
Volume Tabung:  7850

Cara Pemanggilan 3
Volume Tabung:  61544.00000000001
PS D:\Semester 2\Alpro Praktikum 2\109082500019_Nehemia-Pandu-Indragiri>
```

2. Perbedaan Pass By Value & Pass By Reference pada Prosedur

```
package main

import "fmt"

func tambahValue(x int) {
      x = x + 10
      fmt.Println("Nilai x didalam prosedur tambahValue (pass
by value) : ", x)
}

func tambahReference(x *int){
      *x = *x + 10
      fmt.Println("Nilai x didalam prosedur tambahReference
(pass by Reference) : ", x)
}

func main(){
      var y int = 5
      fmt.Println("Nilai awal: ", y)

      tambahValue(y)
      fmt.Println("Nilai y setelah pass by value: ", y)

      tambahReference(&y)
      fmt.Println("Nilai y setelah pass by reference: ", y)
}
```

Output :

```
PS D:\Alpro Praktikum 2\109082500019_Nehemia-Pandu-Indragiri> go run "d:\Alpro Praktikum 2\109082500019_Nehem
nggu 3 & 4\Guided\2.go"
nilai y awal :  5
Nilai x didalam prosdur tambahValue (pass by value) :  15
nilai y setelah pass by value :  5
Nilai x didalam prosdur tambahReference (pass by refeence) :  15
nilai y setelah pass by reference :  15
PS D:\Alpro Praktikum 2\109082500019_Nehemia-Pandu-Indragiri>
```

3. Menggunakan Prosedur di dalam Prosedur lainnya

```
package main

import "fmt"

func hitungTotalBelanja(harga int, jumlah int){
      var total int
      total = harga * jumlah
      fmt.Println("total harga : ", total)

      hitungDiskon(total)
}

func hitungDiskon(total int){
      var diskon, hargaAkhir int
      diskon = total * 10/100
      hargaAkhir = total - diskon

      fmt.Println("Diskon 10% : ", diskon)
      fmt.Println("harga akhir (setelah diskon): ",
hargaAkhir)
}

func main(){
      var harga, jumlah int

      fmt.Print("masukkan harga : ")
      fmt.Scan(&harga)
      fmt.Print("masukkan jumlah : ")
      fmt.Scan(&jumlah)

      hitungTotalBelanja(harga, jumlah)
}
```

Output :

```
PS D:\Alpro Praktikum 2\109082500019_Nehemia-Pandu-Indragiri> go run "d:\Alpro Praktikum 2\109082500019_Nehemia-Pandu-Ind
nggu 3 & 4\Guided\tempCodeRunnerFile.go"
masukkan harga : 10000
masukkan jumlah : 10
total harga :  100000
Diskon 10% :  10000
harga akhir (setelah diskon):  90000
PS D:\Alpro Praktikum 2\109082500019_Nehemia-Pandu-Indragiri>
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

   Minggu ini, mahasiswa Fakultas Informatika mendapatkan tugas dari mata kuliah matematika diskrit untuk mempelajari kombinasi dan permutasi. Jonas salah seorang mahasiswa, iseng untuk mengimplementasikannya ke dalam suatu program. Oleh karena itu bersediakah kalian membantu Jonas? (tidak tentunya ya :p) • Input : terdiri dari empat buah bilangan asli a, b, c, d yang dipisahkan oleh spasi, dengan syarat $a \geq c$ dan $b \geq d$ • Output : terdiri dari dua baris. Baris pertama adalah hasil permutasi dan kombinasi a terhadap c, sedangkan baris kedua adalah hasil permutasi dan kombinasi b terhadap d. Catatan: Permutasi (P) dan kombinasi (C) dari n terhadap r ($n \geq r$) dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut! $P(n, r) = n! / (n-r)!$, sedangkan $C(n, r) = n! / r!(n-r)!$

   Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

func faktorial(n int) int {
    hasil := 1
    for i := 1; i <= n; i++ {
        hasil *= i
    }
    return hasil
}

func permutasi(n, r int) int {
    return faktorial(n) / faktorial(n-r)
}

func kombinasi(n, r int) int {
    return faktorial(n) / (faktorial(r) * faktorial(n-
r))
}
```

```go
func main (){
    var a, b, c, d int
    fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)

    fmt.Println(permutasi(a, c), kombinasi(a, c))
    fmt.Println(permutasi(b, d), kombinasi(b, d))
}
```

Output :

```
PS D:\Alpro Praktikum 2\109082500019_Nehemia-Pandu-Indragiri> go run "d:\Alpro Praktikum 2\109082500019_Nehemia-Pandu-Indrag
nggu 3 & 4\Unguided\Function\tempCodeRunnerFile.go"
5 10 3 10
60 10
3628800 1
PS D:\Alpro Praktikum 2\109082500019_Nehemia-Pandu-Indragiri> go run "d:\Alpro Praktikum 2\109082500019_Nehemia-Pandu-Indrag
nggu 3 & 4\Unguided\Function\tempCodeRunnerFile.go"
8 0 2 0
56 28
1 1
PS D:\Alpro Praktikum 2\109082500019_Nehemia-Pandu-Indragiri>
```

Penjelasan :

Program di atas merupakan program yang saya buat untuk menghitung permutasi dan kombinasi dari beberapa pasang bilangan. Di dalam program saya membuat fungsi factorial untuk menghitung nilai factorial dari suatu bilangan dengan menggunakan perulangan yang nantinya akan digunakan pada rumus permutasi dan kombinasi. Lalu saya membuat fungsi permutasi yang berisi rumus permutasi dengan melakukan pemanggilan fungsi faktorial dan hasilnya dikembalikan menggunakan return. Selanjutnya, saya juga membuat fungsi kombinasi yang berisi rumus kombinasi dengan memanfaatkan fungsi faktorial, dan hasil perhitungannya juga dikembalikan menggunakan return. Pada fungsi main, program menerima input dari user berupa empat bilangan, kemudian memanggil fungsi permutasi dan kombinasi untuk menghitung.

2. Soal Unguided 2

Suatu perpustakaan + cafe beroperasi selama 24 jam dan memiliki sistem parkir kendaraan. Tarif parkir dibedakan ber dasarkan jenis kendaraan dan rentang waktu parkir. • Tarif parkir motor : Diatas jam 12 malam – 5 sore : Rp4.000/jam Diatas jam 5 sore – jam 12 malam : Rp5.000/jam • Tarif parkir mobil : Diatas jam 12 malam – 5 sore : Rp6.000/jam Diatas jam 5 sore – jam 12 malam : Rp7.000/jam Tugasmu adalah membuat program yang harus : a. Menerima input jenis kendaraan (string), jam masuk (integer), dan jam keluar (integer). b. Menghitung biaya parkir kendaraan menggunakan fungsi. c. Program akan terus menerima input kendaraan selama masih ada kendaraan yang parkir. d. Jika kendaraan sudah habis, masukkan tanda "-" pada jenis kendaraan untuk

menghentikan input. e. Setelah selesai, program menampilkan total pendapatan parkir dalam satu hari. Catatan : • Gunakan format waktu 0–24 jam. • Pukul 12 malam ditulis 24, bukan 00. • Gunakan implementasi percabangan (if-else) dan perulangan (for loop). • Wajib menggunakan fungsi.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func tarifMotor (jam int) int {
    if jam >= 0 && jam < 17 {
        return 4000
    } else {
        return 5000
    }
}

func tarifMobil (jam int) int {
    if jam >= 0 && jam < 17 {
        return 6000
    } else {
        return 7000
    }
}

func main (){
    fmt.Println("=== Rekap Tarif Parkir Cafe per Hari
===")

    var i int = 1
    var jenisKendaraan string
    var jamMasuk int
    var jamKeluar int
    var pendapatan int = 0


    for {
        fmt.Println("\n*Kendaraan", i)

        fmt.Print("Kendaraan apa? (motor/mobil/- untuk
selesai): ")
        fmt.Scan(&jenisKendaraan)

        if jenisKendaraan == "-" {
            break
        }
```

```
            fmt.Print("Masukan Jam Masuk Kendaraan (0-24): ")
            fmt.Scan(&jamMasuk)
            fmt.Print("Masukan Jam Keluar Kendaraan (0-24): ")
            fmt.Scan(&jamKeluar)

            total := 0

            for j := jamMasuk; j < jamKeluar; j++ {
                if jenisKendaraan == "motor" {
                    total += tarifMotor(j)
                } else if jenisKendaraan == "mobil" {
                    total += tarifMobil(j)
                }
            }

            if jenisKendaraan == "motor" {
                fmt.Println("Biaya parkir motor", i, ": ", total)
            } else if jenisKendaraan == "mobil" {
                fmt.Println("Biaya parkir mobbil", i, ": ", total)
            }

            fmt.Println("==================================================")

            pendapatan += total
            i++


        }

        fmt.Println("\n*** Total Pendapatan Parkir Hari Ini Adalah", pendapatan, "***")
    }
```

Output :

```
PS D:\Alpro Praktikum 2\109082500019_Nehemia-Pandu-Indragiri> go run "d:\Alpro Praktikum 2\109082500019_Nehemia-Pandu-Indr
nggu 3 & 4\Unguided\Function\Soal 2.go"
=== Rekap Tarif Parkir Cafe per Hari ===

*Kendaraan 1
Kendaraan apa? (motor/mobil/- untuk selesai): motor
Masukan Jam Masuk Kendaraan (0-24): 1
Masukan Jam Keluar Kendaraan (0-24): 22
Biaya parkir motor 1 :  89000
=====================================

*Kendaraan 2
Kendaraan apa? (motor/mobil/- untuk selesai): motor
Masukan Jam Masuk Kendaraan (0-24): 12
Masukan Jam Keluar Kendaraan (0-24): 14
Biaya parkir motor 2 :  8000
=====================================

*Kendaraan 3
Kendaraan apa? (motor/mobil/- untuk selesai): mobil
Masukan Jam Masuk Kendaraan (0-24): 12
Masukan Jam Keluar Kendaraan (0-24): 14
Biaya parkir mobbil 3 :  12000
=====================================

*Kendaraan 4
Kendaraan apa? (motor/mobil/- untuk selesai): -

*** Total Pendapatan Parkir Hari Ini Adalah 109000 ***
PS D:\Alpro Praktikum 2\109082500019_Nehemia-Pandu-Indragiri>
```

Penjelasan :

Program di atas merupakan program yang saya buat untuk menghitung total pendapatan parkir dalam satu hari berdasarkan jenis kendaraan dan waktu parkir. Di dalam program, saya membuat fungsi tarifMotor dan tarifMobil untuk menentukan tarif parkir per jam berdasarkan waktu, tarif akan berbeda antara jam 12 malam - jam 5 sore dan jam 5 sore - 12 malam. Pada fungsi main program menerima input jenis kendaraan, jam masuk, dan jam keluar menggunakan perulangan hingga pengguna memasukkan tanda "-" untuk berhenti. Selanjutnya, program akan menghitung total biaya parkir dengan melakukan perulangan dari jam masuk hingga jam keluar dan menjumlahkan tarif sesuai jenis kendaraan. Lalu di akhir program akan menampilkan total pendapatan parkir hari ini.

3. Soal Unguided 3

   Skiena dan Revilla dalam Programming Challenges mendefinisikan sebuah deret bilangan. Deret dimulai dengan sebuah bilangan bulat n. Jika bilangan n saat itu genap, maka suku berikutnya adalah ½n, tetapi jika ganjil maka suku berikutnya bernilai 3n+1. Rumus yang sama digunakan terus menerus untuk mencari suku berikutnya. Deret berakhir ketika suku terakhir bernilai 1. Sebagai contoh jika dimulai dengan n = 22, maka deret bilangan yang diperoleh adalah:

22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1 Untuk suku awal sampai dengan 1000000, diketahui deret selalu mencapai suku dengan nilai 1. Buatlah program skiena yang akan mencetak setiap suku dari deret yang dijelaskan di atas untuk nilai suku awal yang diberikan. Pencetakan deret harus dibuat dalam prosedur cetakDeret yang mempunyai 1 parameter formal, yaitu nilai dari suku awal. procedure cetakDeret(in n : integer) Masukan berupa satu bilangan integer positif yang lebih kecil dari 1000000. Keluaran terdiri dari satu baris saja. Setiap suku dari deret tersebut dicetak dalam baris yang dipisahkan oleh sebuah spasi.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func cetakDeret (n int) {
    fmt.Print(n, " ")

    for n != 1 {
        if n%2 == 0 {
            n = n * 1 / 2
        } else {
            n = 3 * n + 1
        }

        fmt.Print(n, " ")
    }
}

func main () {
    var n int

    fmt.Print("Masukan bilangan: ")
    fmt.Scan(&n)

    cetakDeret(n)
}
```

Output :

```
PS D:\Semester 2\Alpro Praktikum 2\109082500019_Nehemia-Pandu-Indragiri> go run "d:\Semester 2\Alpro Praktikum 2\109082500019_Nehemia-Pa
inggu 3 & 4\Unguided\Procedure\Soal 1.go"
Masukan bilangan: 22
22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS D:\Semester 2\Alpro Praktikum 2\109082500019_Nehemia-Pandu-Indragiri> go run "d:\Semester 2\Alpro Praktikum 2\109082500019_Nehemia-Pa
inggu 3 & 4\Unguided\Procedure\Soal 1.go"
Masukan bilangan: 36
36 18 9 28 14 7 22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS D:\Semester 2\Alpro Praktikum 2\109082500019_Nehemia-Pandu-Indragiri> go run "d:\Semester 2\Alpro Praktikum 2\109082500019_Nehemia-Pa
inggu 3 & 4\Unguided\Procedure\Soal 1.go"
Masukan bilangan: 60
60 30 15 46 23 70 35 106 53 160 80 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS D:\Semester 2\Alpro Praktikum 2\109082500019_Nehemia-Pandu-Indragiri>
```

Penjelasan :
Program di atas merupakan program yang saya buat untuk mengetahui setiap suku dari suatu deret. Di dalam program, saya menggunakan prosedur cetakDeret yang berisi perulangan, di mana program akan berhenti ketika nilai n = 1. Selama proses perulangan, jika n adalah bilangan genap maka suku berikutnya adalah 1/2n, sedangkan jika n adalah bilangan ganjil maka suku berikutnya bernilai 3n+1. Pada func main program akan menerima input dari user, kemudian memanggil prosedur cetakDeret.

4. Soal Unguided 4
Buatlah sebuah program yang dapat menghitung luas & keliling persegi, persegi panjang, dan lingkaran. Setiap operasi perhitungan bangun datar dibuat prosedurnya sendiri-sendiri : Procedure hitungPersegi(sisi : integer) {I.S. terdefinisi bilangan bulat sisi F.S. menampilkan hasil perhitungan luas & keliling persegi} Procedure hitungPersegiPanjang(panjang, lebar : integer) {I.S. terdefinisi bilangan bulan Panjang & lebar F.S. menampilkan hasil perhitungan luas & keliling persegi Panjang} Procedure hitungLingkaran(jarijari : float64) {I.S. terdifinisi bilangan decimal jarijari F.S. menampilkan hasil perhitungan luas & keliling lingkaran}

Buat menu tampilan awal program seperti berikut ini. (hint : gunakan percabangan switch-case)

```
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan :
```

Kemudian hitunglah luas & keliling : 1) Persegi dengan sisi 1057 2) Persegi Panjang dengan Panjang 106 dan lebar 88 3) Lingkaran dengan jari-jari 13,87

Jawaban

```
package main

import "fmt"

func hitungPersegi (sisi int) {
    var luas, keliling int

    luas = sisi * sisi
    keliling = sisi * 4

    fmt.Println("Luas Persegi:", luas)
    fmt.Println("Keliling Persegi:", keliling)
}

func hitungPersegiPanjang (panjang, lebar int){
    var luas, keliling int

    luas = panjang * lebar
    keliling = (panjang + lebar) * 2

    fmt.Println("Luas Persegi Panjang:", luas)
    fmt.Println("Keliling Persegi Panjang:",
keliling)
}

func hitungLingkaran (jariJari float64) {
    var luas, keliling, pi float64

    pi = 3.14

    luas = pi * jariJari * jariJari
    keliling = 2 * pi * jariJari

    fmt.Println("Luas Lingkaran:", luas)
    fmt.Println("Keliling Lingkaran:", keliling)
}

func main (){
    var pilihan int

    fmt.Println("--- PROGRAM BANGUN DATAR ---")
    fmt.Println("1. Hitung luas & keliling persegi")
    fmt.Println("2. Hitung luas & keliling persegi
panjang")
    fmt.Println("3. Hitung luas & keliling
lingkaran")
```

```
        fmt.Print("Pilihan: ")
        fmt.Scan(&pilihan)

        switch pilihan {
        case 1:
            var s int
            fmt.Print("Masukan sisi: ")
            fmt.Scan(&s)
            hitungPersegi(s)
        case 2:
            var p, l int
            fmt.Print("Masukan panjang: ")
            fmt.Scan(&p)
            fmt.Print("Masukan lebar: ")
            fmt.Scan(&l)
            hitungPersegiPanjang(p, l)
        case 3:
            var r float64
            fmt.Print("Masukan jari-jari: ")
            fmt.Scan(&r)
            hitungLingkaran(r)
        }

    }
```

Output:

```
PS D:\Semester 2\Alpro Praktikum 2\109082500019_Nehemia-Pandu-Indragiri> go run "d:\Semester 2\Alpro Praktikum 2\109082500
inggu 3 & 4\Unguided\Procedure\tempCodeRunnerFile.go"
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan: 1
Masukan sisi: 1057
Luas Persegi: 1117249
Keliling Persegi: 4228
PS D:\Semester 2\Alpro Praktikum 2\109082500019_Nehemia-Pandu-Indragiri> go run "d:\Semester 2\Alpro Praktikum 2\109082500
inggu 3 & 4\Unguided\Procedure\tempCodeRunnerFile.go"
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan: 2
Masukan panjang: 106
Masukan lebar: 88
Luas Persegi Panjang: 9328
Keliling Persegi Panjang: 388
PS D:\Semester 2\Alpro Praktikum 2\109082500019_Nehemia-Pandu-Indragiri> go run "d:\Semester 2\Alpro Praktikum 2\109082500
inggu 3 & 4\Unguided\Procedure\tempCodeRunnerFile.go"
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan: 3
Masukan jari-jari: 13.87
Luas Lingkaran: 604.063466
Keliling Lingkaran: 87.1036
PS D:\Semester 2\Alpro Praktikum 2\109082500019_Nehemia-Pandu-Indragiri>
```

Penjelasan:
Program diatas merupakan program yang saya buat untuk menghitung luas & keliling dari persegi, persegi Panjang, dan lingkaran dengan menggunakan prosedur. Dalam program ini saya membuat 3 prosedur masing-masing untuk persegi, persegi Panjang, dan lingkaran yang berisi rumus luas & keliling sesuai dengan bangun datarnya. Pada func main program menampilkan menu pilihan kepada user untuk memilih prosedur mana yang akan dijalankan dengan menggunakan struktur switch.

D. Kesimpulan

Perbedaan utama antara fungsi dan prosedur terdapat pada return value, di mana fungsi menggunakan return untuk mengembalikan nilai hasil proses yang dapat digunakan kembali pada bagian program lain, sedangkan prosedur tidak menggunakan return karena hanya menjalankan serangkaian perintah tanpa menghasilkan nilai keluaran.